



1 Reelle Zahlen

1.1 Zahlenmengen (S. 1, 331)

Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\};$
Natürliche Zahlen:	$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\};$ $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\};$
Rationale Zahlen:	$\mathbb{Q} = \{x x = \frac{p}{q} \text{ mit } p \in \mathbb{Z} \text{ und } (q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})\};$
Irrationale Zahlen:	nichtperiodische Kommazahlen
Reelle Zahlen:	$\mathbb{R} = \text{z.B. } \sqrt{2}, \pi, \phi$

1.2 Supremum und Infimum

$\sup(X)$ Kleinste obere Schranke $\Rightarrow$ Maximum ist immer auch Supremum
 $\inf(X)$ Grösste untere Schranke $\Rightarrow$ Minimum ist immer auch Infimum

1.3 Binomischer Satz / Binomialkoeffizient (S. 12)

Der Binomische Satz kann verwendet werden, um das Pascal-Dreieck zu berechnen.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k \qquad (a-b)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{k} = 0 \text{ wenn } k < 0 \text{ oder } k > n$$

1.4 Umgebung

Jedes offene Intervall, dass die Zahl a enthält, heisst eine Umgebung von a $U(a)$

Es sei $\epsilon > 0$. Unter der ϵ -Umgebung von a versteht man das offene Intervall $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ $U_\epsilon(a)$

Eine ϵ -Umgebung von a ohne die Zahl a selbst wird punktierte ϵ -Umgebung von a genannt $\dot{U}_\epsilon(a) = U_\epsilon(a) \setminus a$

1.5 Spezielle endliche Reihen (S. 20)

Arithmetisch:	$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	Geometrisch:	$\sum_{i=0}^n q^i = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$
---------------	-------------------------------------	--------------	--

1.6 Mittel (S. 20, 21)

Harmonisches Mittel (HM)	$\frac{1}{\frac{1}{n}(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n})}$
Geometrisches Mittel (GM)	$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$
Arithmetisches Mittel (AM)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

1.7 Spezielle Ungleichungen (S. 31)

Bernoulli-Ungleichung:	$(1+a)^n > 1 + n \cdot a$ für $n \in \mathbb{N}, n \geq 2, a \in \mathbb{R}, a > -1, a \neq 0$
Binomische Ungleichung:	$ a \cdot b \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$
Mittelungleichung:	$HM \leq GM \leq AM$
Gleichheit:	$HM = GM = AM$ für $a_1 = a_2 = \dots = a_n$
Dreiecksungleichungen:	$ a+b \leq a + b $ $ a-b \leq a + b $ $ a-b \geq a - b $

1.8 Vollständige Induktion

Si utilizza per dimostrare che una proprietà $P(n)$ vale per tutti i numeri naturali $n \in \mathbb{N}$.

$P(n) \Rightarrow 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \quad n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1$

(VA)
 $1 \stackrel{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} \Leftrightarrow 1 = \frac{1(2)}{2} \Leftrightarrow 1 = 1$ ✓

(VE)
Annahme $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
Schritt $1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$
 $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ✓

Applicazione:

1. **Caso base (VA):**
 $P(n)$ è vera per n_0 .

2. **Ipotesi induttiva (VE):**

- VE-1 (Annahme):** Si suppone che $P(n)$ sia vera per n .
- VE-2 (Schritt):** Si dimostra che vale per $n+1$ usando VE-1.

Il trucco è usare l'assunzione fatta nell'Annahme all'interno dello schritt

2 Funktionen (S. 49)

$f : D_f \rightarrow W_f$ mit $x \mapsto f(x)$ $f : x \mapsto f(x)$ mit $x \in D_f$ $y = f(x)$ mit $x \in D_f$

2.1 Eigenschaften von Funktionen

Monotonie:	$\left\{ \begin{array}{ll} \text{streng monoton steigend } \uparrow & f(x_1) < f(x_2) \text{ für } x_1 < x_2 \\ \text{monoton steigend } \uparrow & f(x_1) \leq f(x_2) \text{ für } x_1 < x_2 \\ \text{streng monoton fallend } \downarrow & f(x_1) > f(x_2) \text{ für } x_1 < x_2 \\ \text{monoton fallend } \downarrow & f(x_1) \geq f(x_2) \text{ für } x_1 < x_2 \end{array} \right.$
Beschränktheit:	$[a; b] / (a; b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}$
Umkehrbarkeit:	Streng monotone Funktionen sind umkehrbar
Restriktion:	Nur einen Teil von D_f betrachten $\Rightarrow$ Umkehrbarkeit

- Attenzione:**
- se la funzione non è continua ma monotona, potrebbe comunque essere invertibile ($\mathbb{D}_{f^{-1}} = \mathbb{W}_f$) Ad.es x^{-1}
 - Ci sono funzioni non invertibili (iniettività / suriettività) Fare prova empirica con y casuale

2.2 Transformationen

$y = A \cdot f(a \cdot (x - b)) + B$

Asse y

a.	Modulazione periodo x per il fattore $\frac{1}{a}$	$y = f(a \cdot x)$
	Riflessione sull'asse-y quando $-a$	
A.	Streckung um A in y-Richtung	$y = A \cdot f(x)$
	Riflessione sull'asse-x quando $-A$	

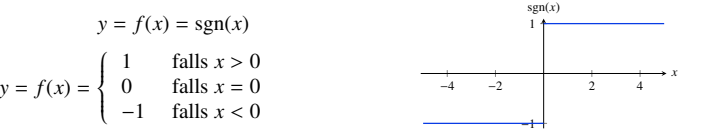
Asse x

b.	Verschiebung nach links ($+b$) oder rechts ($-b$)	$y = f(x \pm b)$
B	Verschiebung nach oben ($+B$) oder unten ($-B$)	$y = f(x) \pm B$

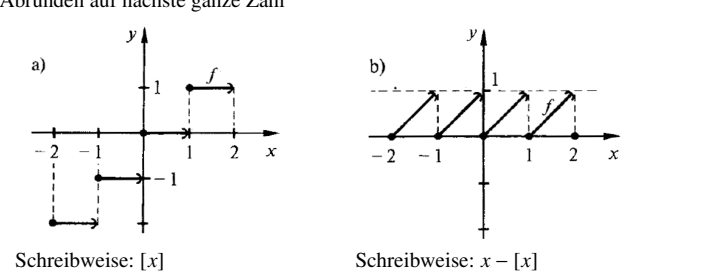
- Reihenfolge (Ordine delle trasformazioni)**
- Verticale (Fuori):** Ordine algebrico standard.
1. Multiplikatione/Riflessione (**A**) $\rightarrow$ 2. Traslazione (**B**).
 - Orizzontale (Dentro):** Dipende dalla scrittura.
 - Forma $f(ax + b)$: Trasla **b** $\rightarrow$ Scala **a**.
 - Forma $f(a(x + b))$: Scala **a** $\rightarrow$ Trasla **b**.

2.3 Spezielle Funktionen

2.3.1 Signum-Funktion (Vorzeichenfunktion)



2.3.2 Floor-Funktion



2.4 Schwingungen (S. 84)

Sinus-Schwingung: $y = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$

A Amplitude ω Frequenz $\frac{2\pi}{\text{sec}}$ ϕ Phase

2.4.1 Superposition von Schwingungen

Für Superposition müssen die Frequenzen **identisch** sein: $\omega_1 = \omega_2$

Gesamte Schwingung $y = A \cdot \sin(\omega t + \phi) = A_1 + A_2 \cdot \sin(\omega t + \phi_1 + \phi_2)$

Amplitude $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 \cdot A_2 \cdot \cos(\phi_1 - \phi_2)}$

2.5 Verkettung oder Mittelbare Funktion

g nach f:	$h(x) = g \circ f \Rightarrow h(x) = g(f(x))$	$W_h = W_g \rightarrow D_h = D_f$
f nach g:	$h(x) = f \circ g \Rightarrow h(x) = f(g(x))$	$W_h = W_f \rightarrow D_h = D_g$

2.6 Gerade / ungerade / periodische Funktionen (S. 52)

Gerade:	$f(-x) = f(x)$ $f(x) = a_n x^n \cdots + a_2 x^2 + a_0$	simmetricamente rispetto all'asse y
Ungerade:	$f(-x) = -f(x)$ $f(x) = a_n x^n \cdots + a_3 x^3 + a_1 x$	antisimmetricamente rispetto all'origine
Periodisch:	$f(x) = f(x \pm p)$	ripetitiva con periodo p

Normalmente una funzione non è né pari né dispari perché contiene termini di entrambi i tipi (es. $f(x) = x^2 + x$). **Controllare in ogni caso con formule ↑**

2.7 Ganzrationale Funktionen (Polynome) (S. 62, 64)

Aussehen: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

2.7.1 Nullstellen bestimmen

- Quadratische Funktion: $x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 - Faktorisierung mit Binomen / Horner Schema
- ⇒ Eine Funktion vom Grad n hat **höchstens** n verschiedene Nullstellen!

2.8 Gebrochenrationale Funktionen (S. 63, 67)

Aussehen: $f(x) = \frac{p_m(x)}{q_n(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}$			
m	Zählergrad	Nullstelle:	Zähler = 0
n	Nennergrad	Polstelle	Nenner = 0
$m < n$	echt gebrochen	Lücke	Beide = 0
$m = n$	gleichgradig		
$m > n$	unecht gebrochen		

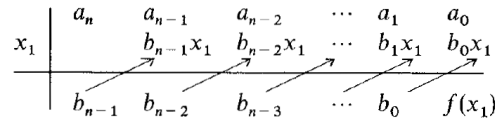
Jede unecht gebrochene Funktion lässt sich als Summe einer ganzrationalen Funktion und einer echt gebrochenen Funktion schreiben. ⇒ Polynomdivision

2.9 Horner Schema (S. 966)

Zerlegt eine ganzrationale Funktion vom Grad n in einen Linearfaktor (Nullstelle) und ein Polynom vom Grad $n - 1$

2.9.1 Vorgehen Horner Schema

- Nullstelle x_0 raten
- Von oben nach unten summieren
- Diagonal nach rechts mit x_0 multiplizieren



Beispiel: Horner Schema

$x_1 = -2$	$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -67 & -126 \\ & -2 & 4 & +126 \end{array}$	$f(x) = x^3 - 67x - 126$
	$\begin{array}{cccc} 1 & -2 & -63 & 0 = f(-2) \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\ b_2 & b_1 & b_0 & \end{array}$	$f(x) = (x - x_1)(b_2 x^2 + b_1 x + b_0)$ $= (x + 2)(x^2 - 2x - 63)$

2.10 Polynomdivision (S. 15)

- Scrivere il polinomio dividendo con i termini mancanti (es. $x^3 + 0x^2 + 0x + 1$)
- Dividere il termine di grado più alto del dividendo per il termine di grado più alto del divisore
- Moltiplicare il risultato per il divisore e sottrarlo dal dividendo
- Ripetere il procedimento finché il grado del resto è minore del grado del divisore
- Risultato = parte polinomiale + resto / divisore

Beispiel: Polynomdivision

$$\begin{array}{r} (-2x^2 \quad -1) : (x-2) = -2x-4 + \frac{-9}{x-2} \\ \underline{-2x^2 \quad 4x} \\ -4x-1 \\ \underline{ 4x-8} \\ -9 \end{array}$$

2.11 Partialbruchzerlegung (PBZ) (S. 15)

- Echt gebrochen ($m < n$)?
Ja: ⇒ (2)
Nein: Polynomdivision
- Denominator faktorisieren
Per $(\dots)^n \rightarrow n$ frazioni distinte
Ad es. $\frac{1}{(x-1)^2} \rightarrow \frac{A_1}{(x-1)} + \frac{A_2}{(x-1)^2}$
- Linearfaktor: $\frac{A}{(x \pm a)^n}$
Quadratischer Faktor: $\frac{Ax+B}{(x^2 \pm px+q)^n}$
- Berechnung Zählerkonstanten
- Sommare frazioni (mcm)
- Equazione con funzione iniziale
- Einsetzen von 'guten' x-Werten
1. Valori di x che annullano i fattori lineari (es. $x = 1$ per $(x-1)$)
2. Valori di x che annullano i fattori quadratici (es. $x = 0$ per $(x^2 + 1)$)
3. Valori che non annullano nessun fattore (es. $x = 2$)
⇒ sistema di equazioni con nominatori

Beispiel: Partialbruchzerlegung

- $f(x) = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- $a^2 - x^2 = (a+x)(a-x)$
- $\frac{A}{a+x} + \frac{B}{a-x} = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- $\frac{A(a-x) + B(a+x)}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a^2 - x^2}$
- $A(a-x) + B(a+x) = 1$
- $x = a \Rightarrow B(2a) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2a}$
 $x = -a \Rightarrow A(2a) = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$

2.11.1 Spezielle Ansätze PBZ

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{5x^2 - 37x + 54}{x^3 - 6x^2 + 9x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2} = \frac{A(x-3)^2 + Bx(x-3) + Cx}{x(x-3)^2} \\ f(x) &= \frac{15x}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} = \frac{A(x-2)^2 + B(x-2) + C}{(x-2)^3} \\ f(x) &= \frac{x^2 - 1}{x^3 + 2x^2 - 2x - 12} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2 + 4x + 6} = \frac{A(x^2 + 4x + 6) + (Bx+C)(x-2)}{(x-2)(x^2 + 4x + 6)} \end{aligned}$$

2.12 Trigonometrie, Arcus (S. 77-86)

$\sin(x):$	$D_f = \mathbb{R}$	→	$W_f = [-1, 1]$	Periodicità: 2π
$\cos(x):$	$D_f = \mathbb{R}$	→	$W_f = [-1, 1]$	Periodicità: 2π
$\tan(x):$	$D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$	→	$W_f = \mathbb{R}$	Periodicità: π
$\cot(x):$	$D_f = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$	→	$W_f = \mathbb{R}$	Periodicità: π
$\arcsin(x):$	$D_f = [-1, 1]$	→	$W_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	
$\arccos(x):$	$D_f = [-1, 1]$	→	$W_f = [0, \pi]$	
$\arctan(x):$	$D_f = \mathbb{R}$	→	$W_f = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	
$\text{arccot}(x):$	$D_f = \mathbb{R}$	→	$W_f = (0, \pi)$	

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{1}{\cot(x)} \quad \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

2.12.1 Umwandlung

$$\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x) \quad \cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin(x)$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \beta \sin \alpha$$

2.12.2 Symmetrien

$\cos(x) = \cos(-x)$	$\sin(x) = -\sin(-x)$	$\cos(x) = -\cos(\pi - x)$	$\sin(x) = \sin(\pi - x)$
----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

- Attenzione**, durante la risoluzione di equazioni trigonometriche:
- Sempre scrivere **periodicità**
 - Usare cerchio trigonometrico o Scheitelsymmetrie per la **seconda soluzione**

ad es. $\sin(x) = 0.5 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x_2 = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

2.13 Winkel zwischen beliebigen Geraden (S. Angolo tra due rette)

Zwischenwinkel:	$\tan(\alpha) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2} \Rightarrow$ Winkel gegen Uhrzeiger
Senkrechte ($\perp$) Geraden:	$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow$ Denominator = 0 aber $\alpha = 90^\circ$

3 Folgen und Reihen (S. 19, 470)

Arithmetische Folge:	$a_{n+1} = a_n + d$	$d = a_{n+1} - a_n$
Geometrische Folge:	$a_{n+1} = q \cdot a_n$	$q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$
Konstante Folge:	$a_{n+1} = a_n$	

3.1 Beschränktheit / Monotonie (S. 51, 470)

3.1.1 Beschränktheit

$W_f \subset [a; b]$ und $a, b \in \mathbb{R}$

3.1.2 Monotonie

Successione	d / q	Condizione	Monotonia	Simbolo
Arithmetisch	$d \geq 0$	-	monoton wachsend	↑
	$d > 0$	-	streng monoton wachsend	↗
	$d \leq 0$	-	monoton fallend	↓
	$d < 0$	-	streng monoton fallend	↘
Geometrisch	$q \geq 1$	$a_1 > 0$	monoton wachsend	↑
	$q > 1$	$a_1 > 0$	streng monoton wachsend	↗
	$0 < q \leq 1$	$a_1 > 0$	monoton fallend	↓
	$0 < q < 1$	$a_1 > 0$	streng monoton fallend	↘

3.2 Konvergenz / Divergenz

d	q	Verhalten	Symbol	<i>Nota: per le successioni geometriche, d non è rilevante; la convergenza dipende da q .</i>
-	$-1 < q < 0$	konvergent oscillierend	↗↘	
-	$q < -1$	divergent oscillierend	↕	
-	$0 < q < 1$	konvergent	→	
-	$q > 1$	divergent	↑	

3.2.1 Konvergenz

Es existiert ein Grenzwert $g \in \mathbb{R}$

Toleranzungleichung: $|a_n - g| < \epsilon$ mit $\epsilon > 0$

Gesucht ist ein n_0 , ab welchem alle Werte von $n \geq n_0$ in $U_\epsilon(g)$ liegen.
Se equazione troppo complessa, semplificare a_n tramite 5.3.

- Considerare il segno di $a_n - g$ per rimuovere il valore assoluto:
 - Se $a_n - g \geq 0$: $a_n - g < \epsilon \Rightarrow a_n < g + \epsilon$
 - Se $a_n - g < 0$: $-(a_n - g) < \epsilon \Rightarrow a_n > g - \epsilon$
- Risolvere la disuguaglianza per n senza usare un valore specifico di ϵ . (Caso generico)
- Una volta trovato n_0 , applicare la trasformazione $\text{floor}(\dots) + 1$ a DX per ottenere $\mathbb{N}$.
- Sostituire ϵ con il valore numerico dato

Best. divergent gegen +∞

Ungleichung: $f_n > K$ wenn $n \geq n_0$ für $K > 0$

Per trovare $n_0(K) \rightarrow$ Risolvere $f_n > K$

Best. divergent gegen -∞

Ungleichung: $f_n < k$ wenn $n \geq n_0$ für $k < 0$

Per trovare $n_0(k) \rightarrow$ Risolvere $f_n < k$

3.2.2 Unbestimmt divergent

Alles, was nicht konvergent oder bestimmt divergent ist

3.3 Grenzwerte gegen Unendlich

3.3.1 Vorgehen Lösen von Grenzwerten

- 1. Naïven Ansatz ausprobieren $\Rightarrow$ sostituire n con il valore a cui tende
- 2. Falls unbestimmte Form entsteht:
Umformen gemäss folgenden Ansätzen

Arithmetik: $+, -, *, :, \sqrt{\dots}, |\dots|$
Erweiterung: erweitern mit $\frac{1}{x^n}$ n = höchste (Nenner-)Potenz
Erweiterung: erweitern mit Gegenterm (3. Binom bilden)
Tabelle: Bei Brüchen Tabelle aus Abschnitt 4.5 anschauen!

Beispiel: Grenzwert n gegen Unendlich

$f(n) = \frac{-2n^2 + 4n - 5}{8n^2 - 3n + 7} \quad (n \rightarrow \infty)$

"Naïv": $\frac{-\infty + \infty + 5}{\infty - \infty + 7} \rightarrow \frac{-\infty + \infty}{\infty - \infty} \rightarrow ?$

Algebra, Erweitern mit $\frac{1}{n^2}$: $f(n) = \frac{-2 + \frac{4}{n} - \frac{5}{n^2}}{8 - \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2}} \quad n \rightarrow \infty \quad \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}$

3.4 Rechnen mit Unendlich

Bestimmte Formen

$\infty + \infty = \infty$	$\infty \cdot \infty = \infty$	$\frac{g}{\infty} = 0$	$\frac{1}{0^+} = +\infty$
$-\infty - \infty = -\infty$	$-\infty \cdot \infty = -\infty$	$\frac{1}{\infty} = 0$	$\frac{1}{0^-} = -\infty$
$g + \infty = \infty$	$(-\infty)^2 = +\infty$	$0 \cdot \text{limitata} = 0$	$\frac{\infty}{0^+} = \infty$
$g - \infty = -\infty$	$g \cdot \infty = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{\infty}{g} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{\infty}{0^-} = -\infty$
$(g \in \mathbb{R})$	$g \neq 0$	$g \in \mathbb{R}$	$g \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\frac{g}{0^+} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{g}{0^-} = \begin{cases} -\infty & g > 0 \\ \infty & g < 0 \end{cases}$		

Unbestimmte Formen

$\frac{0}{0} = ? \quad \frac{\infty}{\infty} = ? \quad \infty \cdot 0 = ? \quad \infty^0 = ? \quad 0 \cdot \infty = ? \quad \infty - \infty = ? \quad 0^0 = ?$

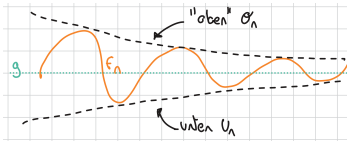
$1^\infty = ? \quad -1^\infty = \text{Altern. Unb. Div.} \quad (\text{Ausser } 1 \text{ ist eine Konstante, dann gilt } 1^\infty = 1)$

3.5 Einschliessung (Sandwich-Prinzip)

Esistono tre serie : O_n, f_n und U_n

WENN O_n gegen Grenzwert g konverviert
UND U_n ebenfalls gegen g konvergiert,
DANN konvergiert auch f_n gegen g

Vale (Es gilt): $O_n \geq f_n \geq U_n$



3.6 Wachstumsvergleich

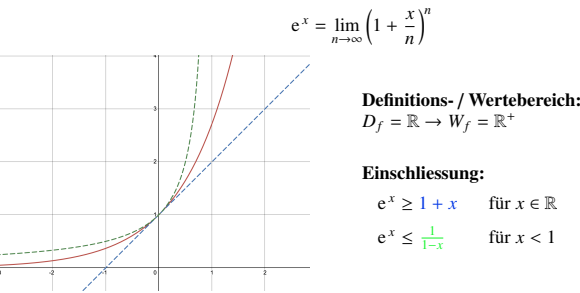
- (1) $\frac{n^k}{q^n} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0 \quad (k \in \mathbb{N}; q > 1) \quad \frac{\text{Potenz}}{\text{Exponentiell}} \rightarrow 0$
- (2) $\frac{q^n}{n!} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0 \quad (k \in \mathbb{N}; q > 1) \quad \frac{\text{Exponentiell}}{\text{Fakultät}} \rightarrow 0$
- (3) $\frac{\ln(n)}{n^k} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0 \quad (k \in \mathbb{N}) \quad \frac{\text{Logarithmisch}}{\text{Potenz}} \rightarrow 0$

3.7 Bolzano-Prinzip

Jede beschränkte $[a; b]$, monotone ($\uparrow \downarrow$) Zahlenfolge ist konvergent!

- 1. Dimostrare la monotonia (2.1).
- 2. Supporre la limitatezza e trovare il possibile limite g tramite equazione del limite (5.1).
- 3. Dimostrare la limitatezza (a se monotona $\uparrow$, b se $\downarrow$).
- 3.1. Mostrare che a_1 è una soglia superiore o inferiore.
- 3.2. Dimostrare la soglia superiore/inferiore ipotizzata tramite induzione completa (1.8)
Ad esempio $a_{n+1} \leq a_n$, sostituendo a_{n+1} e a_n con il limite ipotizzato.

3.8 Exponentialfunktion (S. 73)



3.9 Hyperbolische Funktionen (S. 89ff)

$e^x = \sinh(x) + \cosh(x) \quad e^{-x} = \cosh(x) - \sinh(x)$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{ungerade})$

$\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \quad \mathbb{R} \rightarrow [1; \infty) \quad (\text{gerade}) \quad |\sinh(x)| < \cosh(x)$

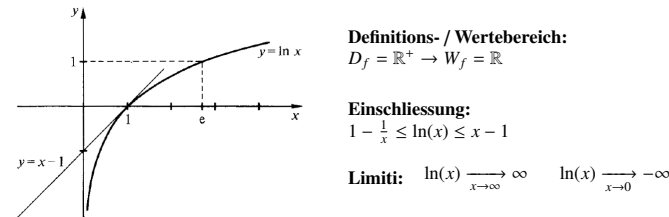
$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}{\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})} \quad \mathbb{R} \rightarrow (-1; 1)$

Area-Funktionen (Umkehrung Hyperbolische. F.) (S. 93)

$\sinh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad (-1; 1) \rightarrow \mathbb{R}$

$\cosh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad [1; \infty) \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \quad \coth^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad \mathbb{R} \setminus [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3.10 Logarithmusfunktion (S. 73)



Proprietà dei logaritmi

$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$

$\log_a(x^r) = r \cdot \log_a(x) \quad \log_a(1) = 0$

$\log_a(a) = 1 \quad \log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$

4 Grenzwerte von Funktionen

4.1 Grenzwertsätze (S. 56-57)

Die Folgen a_n und b_n sind konvergent!

$\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n + \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$ Falls $b_n \neq 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n - \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{x \rightarrow \infty} b_n}$

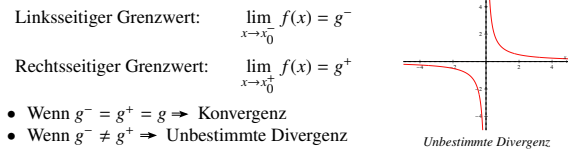
$\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$ $\lim_{x \rightarrow \infty} |a_n| = \left| \lim_{x \rightarrow \infty} a_n \right|$

4.2 Techniken zur Berechnung von Grenzwerten

Arithmetik: $+, -, *, :, \sqrt{\dots}, |\dots|$
Erweiterung: Erweitern mit $\frac{1}{x^n}$ n = höchste (Nenner-) Potenz
Erweiterung: Erweitern mit Gegenterm (3. Binom bilden)
Faktorisierung: Zähler und Nenner faktoriesieren und kürzen
Trigo: Bronstein S. 57 1. C beachten

4.3 Links- / Rechtsseitiger Grenzwert (S. 55)

Eine kritische Stelle x_0 kann von links und rechts angenähert werden.



- Wenn $g^- = g^+ = g \Rightarrow$ Konvergenz
- Wenn $g^- \neq g^+ \Rightarrow$ Unbestimmte Divergenz

4.4 Konvergenz, Divergenz (S. 472)

4.4.1 Konvergenz von $f(x)$

$x \rightarrow \infty$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \epsilon$ if $x > M(\epsilon)$

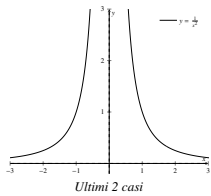
$x \rightarrow -\infty$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \epsilon$ if $x < m(\epsilon)$

$x \rightarrow x_0$ Toleranzungleichung: $|f(x) - g| < \epsilon$ $x \in U_\delta(x_0)$

L'ultimo caso è valido quando ci si avvicina a un punto finito x_0 da entrambi i lati.
Solitamente X_0 non è incluso in D_f .

4.4.2 Bestimmte Divergenz von $y = f(x)$

Quadrant	Kriterium	Folgerung
I	$y \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow \infty)$	$y > K$ if $x > M(K)$
II	$y \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow -\infty)$	$y > K$ if $x < m(K)$
III	$y \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow \infty)$	$y < k$ if $x < m(k)$
IV	$y \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow -\infty)$	$y < k$ if $x > M(k)$
	$f(x) \rightarrow \infty$	$y > K > 0$ if $x \in U_\delta(x_0)$
	$f(x) \rightarrow -\infty$	$y < k < 0$ if $x \in U_\delta(x_0)$



Per trovare $M(K/K)$ si può risolvere una disequazione come per le folgen.

$K/k \Rightarrow$ solgia in $y \quad M(K/k) \Rightarrow$ la solgia x per superare k/K

4.5 Asymptotenbestimmung

Asymptote einer gebrochen rationalen Funktion $r(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ bestimmen gemäss:

	$m < n$	$m = n$	$m > n$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} r(x)$	0	$\frac{am}{bn}$	∞ oder $-\infty$
Asymptote	x-Achse	Parallel zur x-Achse $y = g(x) = \frac{am}{bn}$	Parte senza ÷ dopo la Polynomdivision

Notare che se $m > n$; $r(x)$ può essere approssimata all'asintoto (parte razionale dopo Polynomdivision)

4.6 Stetigkeit (Continuità) (S. 59-63, 127)

Definition Stetigkeit: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \rightarrow$ Grenzwert = Funktionswert

Eine Funktion ist stetig, wenn der Funktionsgraph kann gezeichnet werden, ohne dass der Stift abgesetzt werden muss.

Art der Unstetigkeitsstelle	Bedingungen	Beispiel $f: x \mapsto f(x) =$	Graph von f
hebbare Unstetigkeitsstelle	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$ und $g \neq f(x_0)$	$\begin{cases} \frac{1}{2}(x-1)^2 + 1 & \text{für } x \neq 1 \\ 2 & \text{für } x = 1 \end{cases}$	
	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$ und $x_0 \notin D_f$	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$	
Unstetigkeitsstelle 1. Art (Sprungstelle)	g^+ und g^- existieren in x_0 , aber $g^+ \neq g^-$	$\begin{cases} x - 1 & \text{für } x \geq 1 \\ -1 & \text{für } x < 1 \end{cases}$	
Unstetigkeitsstelle 2. Art	mindestens g^+ oder g^- existieren in x_0 nicht	$\begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{für } x > 1 \\ 1 & \text{für } x \leq 1 \end{cases}$	
	f ist für $x \uparrow x_0$ und $x \downarrow x_0$ unbestimmt divergent (Oszillationsstelle)	$\sin \frac{1}{x}$	

Combinazioni +, -, *, :, $\sqrt{}$ o sostituzioni mantengono una funzione stetig
Se dividiamo due polinomi stetig anche il risultato lo sarà (**nur im definitionsbereich!**)

4.7 Übertragungsprinzip (Folgenprinzip)

Sostituendo i due x_n a x nella f ed eseguendo «naiv» su n possiamo trovare g^- e g^+
gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x_n) = g^-$ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x_{nr}) = g^+$

Beispiel:

$$f(x) = \frac{|x+2|}{2x+4} \text{ und } x_0 = -2$$

linksseitig: $x_{nl} = x_0 - \frac{1}{n}$ für jedes x in $f(x)$ einsetzen;
Grenzwert g^- gegen ∞ bestimmen

rechtsseitig: $x_{nr} = x_0 + \frac{1}{n}$ für jedes x in $f(x)$ einsetzen;
Grenzwert g^+ gegen ∞ bestimmen

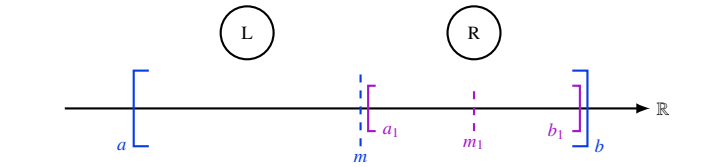
4.8 Nullstellen bestimmen gemäss Bolzano (S. 12)

$f(x)$ auf Intervall $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x)$ ist stetig (Continuität)
 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (Vorzeichenwechsel) $\Rightarrow$ Existiert (mindestens) eine Nullstelle ξ

4.8.1 Bisektion (Intervallschachtelung)

Die Nullstelle lässt sich mittels Bisektion (Intervallschachtelung) näherungsweise berechnen:

- $I_0 = [a; b] = [a_0; b_0]$ gesamtes Intervall
- I_0 halbieren $\Rightarrow m = \frac{a_0+b_0}{2}$
- Teil-Intervall mit Vorzeichenwechsel bestimmen:
 - links: $f(a) \cdot f(m) < 0$
 - rechts: $f(a) \cdot f(m) > 0$
- Teil-Intervall mit Vorzeichenwechsel: $I_1 = [a_1; b_1]$
- Schritte 2. - 4. n mal wiederholen: $I_{n+1} \in I_n$
- ... $\xi \in (a; b)$ mit $f(\xi) = 0$ (Nullstelle)



4.9 Spezielle Grenzwerte

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} &= 0 & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x &= e^a & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{x}\right)^x &= e^{-a} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x} &= \frac{1}{\ln(a)} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1-e^{-x}} &= 1 & \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln(x))^\alpha}{x^\beta} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) &= 0 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln(a) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \alpha \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin(x)} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\beta (\ln(x))^\alpha &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^{\beta x}} &= 0 \quad (a > 1; \alpha, \beta > 0) & \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k &= \begin{cases} \infty & q \geq 1 \\ \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

4.10 Grenzwerte von rekursiven Folgen

Anwendung des Bolzano-Prinzips!

Beispiel: Grenzwert von rekursiver Folge

$$\text{Folge: } a_1 = \frac{1}{4}; a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$$

- Monotonie
Beweisen mit Ansatz $a_{n+1} \geq a_n$ bzw. $a_{n+1} \leq a_n$
- Beschränktheit
Erste Schranke = Erster Wert der Reihe
Zweite Schranke: Annahme, es gibt Grenzwert g und er ist Supremum bzw. Infimum
- Beweisen (oder widerlegen), dass g sup bzw. inf ist
Ansatz: $a_n \leq g$ bzw. $a_n \geq g$ mit vollständiger Induktion beweisen

5 Anhang

Convergenza/Divergenza

Se grenzwert $g = +\infty / -\infty$ Divergenza
Se grenzwert $g \in \mathbb{R}$ Convergenza

Semplificazioni utili

- Fattoriali: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$

5.1 Grenzwetgleichung

Possiamo dedurre che a_{n+1} converge allo stesso grenzwert di a_n se:

- a_n converge
 - a_n è monotona
 - a_n è limitata
- Ad esempio:

$$a_{n+1} = \sqrt{2 \cdot a_n} \rightarrow g = \sqrt{2 \cdot g}$$

Possiamo ora **analizzare i g trovati**:
Se $g < a_1$ oppure viene superato un limite superiore, tutti i g trovati si rivelano non validi
 $\Rightarrow$ **la successione diverge**.

5.2 Erweiterung-Gegenterm

Scopo: eliminare forme indeterminate con radici $(\infty - \infty, 0/0)$ moltiplicando per il termine coniugato.

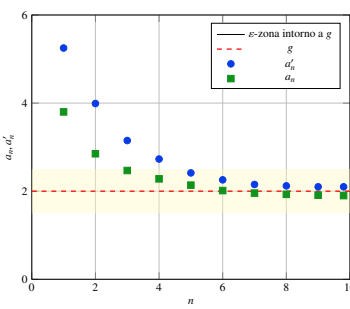
$$(\sqrt{A} - \sqrt{B}) \cdot \frac{\sqrt{A} + \sqrt{B}}{\sqrt{A} + \sqrt{B}} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$$

Esempio:

$$f(x) = \sqrt{x+n} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+n} - \sqrt{x})(\sqrt{x+n} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+n} + \sqrt{x}} = \frac{(x+n) - x}{\sqrt{x+n} + \sqrt{x}} = \frac{n}{\sqrt{x+n} + \sqrt{x}}$$

Per $x \rightarrow \infty$: $f(x) \approx \frac{n}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0$ rimane al denominatore, ma l'indeterminazione è risolta.

5.3 Determinare n_0 (definizione di convergenza)



n_0 è un indice tale che, per ogni $n \geq n_0$, la successione resta nella fascia ε attorno al limite g .

Nota: n_0 non deve essere il primo termine che entra nella zona ε .

Se l'equazione per trovare n_0 è complicata, si può usare una **stima**:

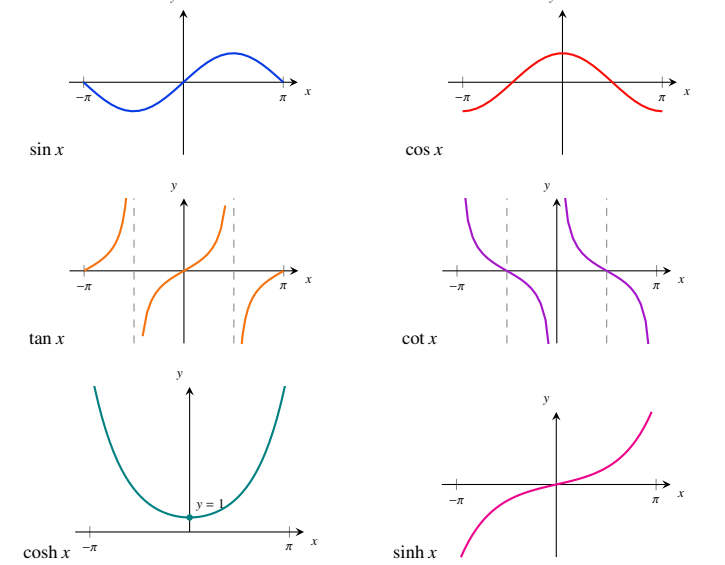
- successione decrescente: maggiorazione $a'_n > a_n$
 - successione crescente: minorazione $a'_n < a_n$
- Regole pratiche**
- Se a'_n entra nella zona ε **dopo** a_n , l' n_0 trovato per a'_n vale anche per a_n .
 - Scrivere $n_0 = \max(1, \dots)$ per garantire $n_0 \geq 1$.
 - Funzioni trigonometriche al numeratore: sostituirle con il valore massimo.

Beispiel:

$$a_n = \frac{1}{n!}, \quad a'_n = \frac{1}{n}$$

Poiché $n! > n$, vale $a'_n > a_n$; quindi l' n_0 trovato con a'_n è valido anche per a_n .

5.4 Graphiken





Analysis 1b

HS 2025 – Prof. Dr. Bernhard Zraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/ssstiz/analysis-1b>

V3.0.20260324

1 Differentialrechnung (S. 444 ff.)

1.1 Begriff der Ableitung / Differenzialquotient (S. 444)

Die Ableitung $f'(x)$ der Funktion $f(x)$ im Punkt x_0 entspricht der Steigung der Tangente an $f(x)$ im Punkt x_0

Differenzenquotient: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

Differenzialquotient: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \quad (\Delta x = h)$

1.2 Tangente / Normale / Zwischenwinkel

Tangente: $\hat{f}(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0$

Normale: $y = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + y_0$

Zwischenwinkel: $\tan(\alpha) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2} \Rightarrow$ Winkel gegen Uhrz.

$(m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow \alpha = 45^\circ)$ $\tan(\alpha) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2} \Rightarrow$ Winkel im Uhrzeigersinn

1.3 Einseitige Ableitungen (S. 445)

Rechtsseitig: $f'_r(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ Linksseitig: $f'_l(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$

$f'_r(x_0) = f'_l(x_0) \Rightarrow$ Konvergenz

Alle anderen Fälle $\Rightarrow$ un- oder bestimmte Divergenz $\Rightarrow$ keine Ableitung!

	Beispiel	Graph
$f'(x_0)$ existiert	$f: x \mapsto x^2$ $f'(0) = 0$	
$f'_r(x_0)$ existiert $f'_l(x_0)$ existiert $f'_r(x_0) \neq f'_l(x_0)$	$f: x \mapsto x $ $f'_l(0) = -1$ $f'_r(0) = 1$	
An der Stelle x_0 existiert die uneigentliche Ableitung	$f: x \mapsto \sqrt[3]{x}$ $f'_l(0) = \infty$ $f'_r(0) = \infty$	
f besitzt die einseitigen uneigentlichen Ableitungen an der Stelle x_0 .	$f: x \mapsto \sqrt{ x }$ $f'_l(0) = -\infty$ $f'_r(0) = \infty$	
Die einseitigen und die einseitigen uneigentlichen Ableitungen existieren nicht	$f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$ $f'_l(0)$ und $f'_r(0)$ existieren nicht	

1.4 Generische Muster

Allg. Potenz $(f(x)^\alpha)' = f'(x) \cdot \alpha \cdot f(x)^{\alpha-1}$

Allg. log-Regel $\ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$

Allg. exp-Regel $(e^{f(x)})' = f'(x) \cdot e^{f(x)}$

1.5 Ableitungsregeln (S. 445-448)

1.5.1 Elementare Regeln

Potenzen: $f(x) = x^3$ $f'(x) = 3x^2$
 $f(x) = x^\alpha$ $f'(x) = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$

Linearität: $f(x) = c \cdot x^2$ $f'(x) = c \cdot 2x$

Summe: $(u(x) + v(x) - w(x))'$ $u'(x) + v'(x) - w'(x)$

Konstanten: $c = \text{konst}$ $c' = 0$

1.5.2 Produktregel

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

1.5.3 Quotientenregel

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v(x)^2} \Rightarrow \text{als Produkt schreiben}$$

1.5.4 Kettenregel

$$g(f(x))' = f'(x) \cdot g'(x) \quad x \xrightarrow{f'(x)} \overbrace{f(x)}^y \xrightarrow{g'(y)} g(y)$$

Es.: $\sin(3 \cos^2(x^5)) \rightarrow x \xrightarrow{5x^4} x^5 \xrightarrow{-\sin(x)} \cos(y) \xrightarrow{3z^{-1}} 3z^2 \xrightarrow{\cos(u)} \sin(u)$

1.5.5 Umkehrfunktion

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

1.5.6 Verschiebung

Verschiebung erhalten Steigung, zuerst $\pm x$ arbeiten dann $\pm b$ einsetzen.

$$(f(x \pm b))' = f'(x \pm b)$$

1.5.7 Streckung

$$(f(a \cdot x))' = a \cdot f'(a \cdot x)$$

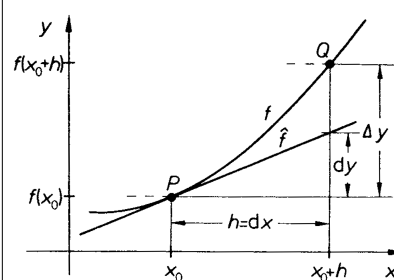
1.6 Allgemeine Logarithmus-Ableitung

$$(\log_b(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(b)}\right)' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot (\ln(x))' = \frac{1}{\ln(b)} \cdot \frac{1}{x}$$

1.7 Lineare Approximation / Differenzial dy (S. 459)

Differenzial: $dy = df =$ 'Höhenunterschied der Tangente' = 'Linearuwachs'

Differenzial: $dy = \underbrace{f'(x_0)}_a \cdot \underbrace{dx}_x = f'(x_0) \cdot h = f'(x_0) \cdot \Delta x = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$



$\Delta x = dx = h \rightarrow$ Gleich

$\Delta y \approx dy \rightarrow$ Approximation / Fehler

Fehler: $\Delta y - dy \rightarrow 0 \quad h \rightarrow 0$

Die Tangente ist die beste lineare Approximation!

1.8 Approximationsfehler

Die Fehler beziehen sich auf den Arbeitspunkt (z.B. x_0)

Absoluter Fehler: $\Delta y - dy = f(x) - \hat{f}(x)$ Einheit von y

Relativer Fehler: $\frac{\Delta y - dy}{y_0} = \frac{f(x) - \hat{f}(x)}{f(x_0)}$ einheitenlos

1.9 Fehlerfortpflanzung (S. 866)

abs to abs: $\Delta x \rightarrow \Delta y \quad \Delta y \approx dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$

rel to abs: $\frac{\Delta x}{x_0} \rightarrow \Delta y \quad \Delta y \approx dy = f'(x_0) \cdot x_0 \cdot \left(\frac{\Delta x}{x_0}\right)$

abs to rel: $\Delta x \rightarrow \frac{\Delta y}{y_0} \quad \frac{\Delta y}{y_0} \approx \frac{dy}{y_0} = \frac{f'(x_0) \cdot \Delta x}{f(x_0)}$

rel to rel: $\frac{\Delta x}{x_0} \rightarrow \frac{\Delta y}{y_0} \quad \frac{\Delta y}{y_0} \approx \frac{dy}{y_0} = \frac{f'(x_0) \cdot x_0 \cdot \left(\frac{\Delta x}{x_0}\right)}{f(x_0)}$

(bidirektional)	$\Delta x = dx$ (abs)	$\frac{\Delta x}{x} = \frac{dx}{x}$ (rel)
$\Delta y \approx dy$ (abs)	A	B
$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{dy}{y}$ (rel)	C	D

$\frac{dx}{x} \rightarrow$ Error % (es. 5%)

$\Delta x \rightarrow$ Err. assoluto (es. 3)

$\Rightarrow$ Tabelle ist bidirektional
 $\Rightarrow$ (Umkehrfunktionen)

1.10 Wichtige Ableitungen (S. 446)

f	D_f	f'	$D_{f'}$	f	D_f	f'	$D_{f'}$
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$	$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\arccos x$	$[-1, 1]$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^+$	$\alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$\mathbb{R}^+$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$ x $	$\mathbb{R}$	$\frac{x}{ x } = \frac{ x }{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$A^1)$	$\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$A^1)$	$\tanh x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = \frac{1}{1 - \tanh^2 x}$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$B^2)$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$	$B^2)$	$\coth x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$-\frac{1}{\sinh^2 x} = \frac{1}{1 - \coth^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x	$\mathbb{R}$	$\operatorname{arsinh} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$	$\mathbb{R}$
$a^x, a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$	$\mathbb{R}$	$a^x \cdot \ln a$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{arcosh} x$	$[1, \infty)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$	$(1, \infty)$
$\ln x $	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\operatorname{artanh} x$	$(-1, 1)$	$\frac{1}{1-x^2}$	$(-1, 1)$
$\log_a x, a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$	$\mathbb{R}^+$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$	$\mathbb{R}^+$	$\operatorname{arcoth} x$	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$	$\frac{1}{1-x^2}$	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

2 Taylor-Theorie

2.1 Taylor-Reihe (Approximation höherer Ordnung)

n Ordnung der Approximationsfunktion $p_n(x)$
 $h = x - x_0$ Abstand zum Entwicklungspunkt

$$p_n(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0) \cdot h}_{1. \text{ Ordnung}} + \underbrace{\frac{f''(x_0)}{2!} \cdot h^2}_{2. \text{ Ordnung}} + \dots + \underbrace{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot h^n}_{n. \text{ Ordnung}}$$

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot h^k \Big|_{h=x-x_0}$$

Der Approximationsfehler $R_n(x_0, h)$ entspricht $f(x) - p_n(x)$ und wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

2.2 Fehler R_n der Taylor-Reihe

Der Fehler ist nicht klar berechenbar, sondern nur auf einem Intervall "bestimmbare"
=> Worst Case!

Voraussetzung: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n + 1)$ mal ableitbar

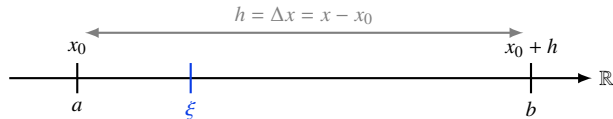
Lagrange: $|R_n| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot h^{n+1} \right|$

Cauchy: $|R_n| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \cdot h^{n+1} \cdot (1 - \theta)^n \right|$

$0 < \theta < 1$ $\xi = x_0 + \theta \cdot h$
 θ steuert Lage von ξ auf Intervall

Bisogna trovare il valore ξ per cui l'errore R_n è massimo.
(ξ al denominatore, logica inversa)

- f Monoton $\uparrow$: $\xi = b$
- f Monoton $\downarrow$: $\xi = a$



2.2.1 Verhalten von R_n .

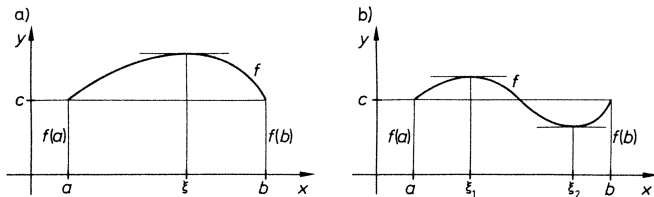
- 1) $n \rightarrow \infty$ "Normal" $R_n \rightarrow 0$ $|h|$ fix
 - 2) $h \rightarrow 0^+$ "Normal" $R_n \rightarrow 0$ n fix
- $|f^{n+1}(\tilde{x})| < K^{n+1}$ ($K < 0, n \in \mathbb{N}_0, \tilde{x} \in (a; b)$)

3 Kurvendiskussionen

3.1 Satz von Rolle (S. 454)

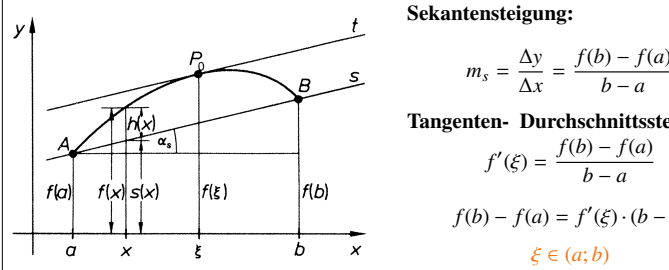
Voraussetzungen: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n + 1)$ mal ableitbar
 $f(a) = f(b)$

Auf dem Intervall $(a; b)$ existiert **mindestens einmal** eine horizontale Tangente:
 $f'(\xi) = 0$



3.2 Mittelwertsatz (S. 454)

Voraussetzung: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n + 1)$ mal ableitbar



3.3 Extremalstellen (S. 455-457)

$f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, stetig $\Rightarrow W_f =$ abgeschlossenes Intervall

3.3.1 Absolut Extremalstelle (Randanalyse durchführen)

Absolutes Maximum: $\max(W_f)$

Absolutes Minimum: $\min(W_f)$

Posizione Extremalstelle:

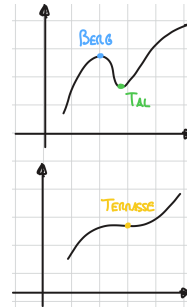
- Im Innern des Intervalls: ($f'(x_0) = 0$)
- Am Rand des Intervalls
- Derivata non definita (verif. cambio $\uparrow \downarrow$)

3.3.2 Relative Extremalstelle

Local Maximum: 'Berg' (nicht am Rand der Funktion)
 $f(x) \leq f(x_0) \quad x \in U_\delta(x_0)$
Wechsel von $\uparrow$ zu $\downarrow$

Local Minimum: "Tal" (nicht am Rand der Funktion)
 $f(x) \geq f(x_0) \quad x \in U_\delta(x_0)$
Wechsel von $\downarrow$ zu $\uparrow$

Terrasse: $f'(x_0) = 0$ aber kein 'Berg' / 'Tal'



3.3.3 Prinzip von Fermat (S. 453)

Wenn x_0 ein relatives Minimum / Maximum ist muss zwingend die Ableitung $f'(x_0) = 0$ sein
=> Umkehrung gilt nicht!

x_0 = kritische Stelle $\Rightarrow$ Zu prüfen auf Berg, Tal oder Terrasse

$f'(x_0)$	$f''(x_0)$	$f^{(n)}(x_0)$	
0	< 0		'Berg' (Achtung auf Randstellen)
0	> 0		'Tal' (Achtung auf Randstellen)
0	0	< 0	wenn n gerade: "Berg"
0	0	> 0	wenn n gerade: "Tal"
0	0	$\neq 0$	wenn n ungerade: Terrasse

y-Koordinate des Punktes: x_0 in $f(x)$ einsetzen

3.4 Monotonie (S. 453)

$f'(x_0)$	
≥ 0	monoton wachsend
≤ 0	monoton fallend
> 0	streng monoton wachsend
< 0	streng monoton fallend

3.5 Wendepunkte (Terrassenpunkte)

Wendepunkt = Krümmungswechsel = Vorzeichenwechsel für $f''(x)$ bei x_0

$f''(x_0)$	$f^{(n)}(x_0)$	
0	< 0	n ungerade: links $\rightarrow$ rechts Wendestelle (konvex $\rightarrow$ konkav)
0	> 0	n ungerade: rechts $\rightarrow$ links Wendestelle (konkav $\rightarrow$ konvex)
0	$\neq 0$	n gerade: Flachpunkt

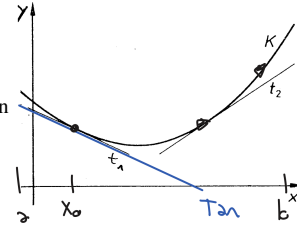
Ausserdem liegt eine WP vor, wenn f'' beim Durchgang durch x_0 das Vorzeichen wechselt, also $f''(x_0) < 0$ für $x < x_0$ und für $f''(x_0) > 0$ für $x > x_0$ bzw. umgekehrt.
y-Koordinate des Punktes: x_0 in $f(x)$ einsetzen

3.6 Krümmungsverhalten

Das beschriebene Verhalten gilt **global** für die ganze Funktion $f(x)$ bzw. auf einem ganzen Intervall, nicht nur an einer Stelle x_0 !

3.6.1 Linkskrümmung (konvex)

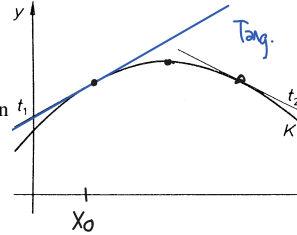
- $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
 $f(x)$ überall grösser als Tangentensteigung an jedem Punkt
- $f' \uparrow$ Tangentialsteigung steigt kontinuierlich
- $f'' \geq 0$



Strenge Krümmung: Logik verstärkt (ausser bei Berührungspunkt x_0)

3.6.2 Rechtskrümmung (konkav)

- $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
 $f(x)$ überall kleiner als Tangentensteigung an jedem Punkt
- $f' \downarrow$ Tangentialsteigung sinkt kontinuierlich
- $f'' \leq 0$



Strenge Krümmung: Logik verstärkt (ausser bei Berührungspunkt x_0)

3.7 Bernoulli-Hôpital (S. 57-58)

3.7.1 B.H. I

3.7.2 B.H. II

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1'(x)}{f_2'(x)} \qquad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}$$

Wenn $\frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}$ eine bestimmte Form ist, dann ist dies das Resultat von $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$

Bernoulli-Hôpital darf auch mehrfach nacheinander verwendet werden
=> **immer erst algebraisch vereinfachen!**

Non utilizzare *quotientregeln* durante la divisione delle derivate! (derivate separate)

3.8 Unbestimmte Formen zu Bernoulli-Formen

f · g vom Typ (0+) · ∞ f/g vom Typ 0/0 Regola di base
1/f vom Typ ∞/∞ → termine facile sotto in fraz.

f - g vom Typ ∞ - ∞ 1/g-1/f vom Typ 0/0

f^g als (0+)^0; ∞^0; 1^∞ f^g = e^{g · ln(f)} wobei g · ln(f) von Typ (0+) · ∞ bzw. ∞ · 0

Vorzeichen klammern: (0-) · ∞ = -(0+) · ∞
(0+)^{0-} = 1/(0+)^{0+} oder 1^{-∞} = 1/∞

3.9 Optimierungsprobleme

- 1. Problem durch eine Funktion f mit ultimativer Variablen x ausdrücken ⇒ f(x)
- 2. Fermat anwenden: f'(x) = 0
- 3. Gefundene kritische Stellen auf Maximum / Minimum prüfen
- 3.1 Logik / Randalysse: x links und rechts über Rand des Intervalls hinaus gehen lassen (z.B. nach ±∞) und Berg / Tal durch Logik entscheiden
- 3.2 Monotoniewechsel bei x_0 ausnützen: Wert > x_0 und < x_0 einsetzen
- 3.3 Taylor-Theorie: Vorzeichen der zweiten Ableitung gemäss Abschnitt 3.3.3

3.10 Asymptote bestimmen

Asymptotengerade: y = mx + q m und q sind gesucht

Steigung: m = lim_{x→∞} f(x)/x

Achsenabschnitt: q = lim_{x→∞} (f(x) - mx) ⇒ berechnetes m einsetzen!

4 Integralrechnung (S. 493)

4.1 Obersumme / Untersumme

Die Fläche unter einer Funktion f(x) wird in Intervalle zerlegt.
Voraussetzung: f : [a; b] → ℝ und W_f beschränkt

Zerlegung Z = {x_0; x_1; ...; x_n} = {x_i | i = 0; ...; n} (n ∈ ℕ; n ≥ 2)

Breite(n) der Intervalle Δx_i = x_{i+1} - x_i Δx kann variieren!

Maschenweite max(Δx_i) = d(Z)

Äquidistante Zerlegung Z = {a + (b-a)/n · i | i = 0; ...; n}

Untersumme US Obersumme OS

US = Σ_{i=0}^{n-1} m_i · Δx_i OS = Σ_{i=0}^{n-1} M_i · Δx_i

m_i = inf{f(x) | x_i ≤ x ≤ x_{i+1}} M_i = sup{f(x) | x_i ≤ x ≤ x_{i+1}}

Unter-Integral Ober-Integral

I = lim_{d(Z)→0} US ∞ · 0 I-bar = lim_{d(Z)→0} OS ∞ · 0

I = ∫_a^b f(x) dx I-bar = ∫_a^b f(x) dx

4.2 Riemann-Summe (S. 506-507)

RS = Σ_{i=0}^{n-1} f(ξ) Δx_i d(Z) → 0 ∫_a^b f(x) dx ξ ∈ [x_i; x_{i+1}]

4.3 Riemann-Integral (S. 507)

Es entsteht ein Riemann-Integral wenn gilt: I = I-bar = I-bar wenn I = I-bar oder:

- 1. Intervalllo chiuso [a; b]
- 2. Beschränkt in W_f
- 3. Una delle seguenti condizioni:
 - f è continua in [a; b]
 - f endlich anzahl Sprungstellen
 - f monotone in [a; b]
 - stückweise monoton / stetig

Notation: ∫_a^b f(x) dx

a, b Integrationsgrenzen
f(x) Integrand

4.4 Integrierbare Funktionen

Hinreichendes Kriterium: f : [a; b] → ℝ und W_f beschränkt

4.5 Integrationsregeln (S. 494-496)

Linearität: ∫_a^b α f(x) dx = α ∫_a^b f(x) dx

4.5.1 Rechenregeln mit Integralen (S. 508-510)

Zerlegung Summe: ∫_a^b f_1(x) + f_2(x) dx = ∫_a^b f_1(x) dx + ∫_a^b f_2(x) dx

Zerlegung Grenzen: ∫_a^c f(x) dx = ∫_a^b f(x) dx + ∫_b^c f(x) dx

Grenzen tauschen: ∫_a^b f(x) dx = - ∫_b^a f(x) dx

Gleiche Grenzen: ∫_a^a f(x) dx = 0

4.6 Wichtige Integrale S. 495 (S. 495)

∫_a^b x^2 dx = b^3/3 - a^3/3 ∫_a^b x dx = b^2/2 - a^2/2 ∫_a^b 1 dx = b - a (Rechteck)

4.7 Flächen unter Integralen

Voraussetzung: f : [a; b] → ℝ und W_f beschränkt

Fläche: A = ∫_a^b |f(x)| dx

Der Inhalt des Betrags muss auf Vorzeichen untersucht werden!
Negative Vorzeichen müssen über die x-Achse geklappt werden:
|x^2 - x| = -(x^2 - x) falls x > x^2

4.8 Mittelwert einer Funktion (S. 510)

Funktion aufgeteilt in n äquidistante Intervalle ⇒ Δx = (b-a)/n

Mittelwert: 1/(b-a) ∫_a^b f(x) dx

4.9 Mittelwertsatz (S. 510)

Voraussetzung: f : [a; b] → ℝ und W_f beschränkt und stetig
Die Fläche unter der Funktion f(x) kann an mind. einem Punkt ξ als Rechteck dargestellt werden.
Es muss gelten: ξ ∈ (a; b)

Fläche = Mittelwert · Intervall-Länge

1/(b-a) ∫_a^b f(x) dx = f(ξ)

∫_a^b f(x) dx = (b-a) · f(ξ)

(b-a) · h = (b-a) · f(ξ)

4.10 Integralfunktion I(x)

Voraussetzung: f : [a; b] → ℝ und integrierbar
I(x) besitzt eine feste untere Grenze c = const (Anker) und eine variable obere Grenze x (Hauptvariable) x ∈ [a; b] c ∈ [a; b]

Notation: I(x) = ∫_c^x f(x) dx x ist die Integrationsvariable

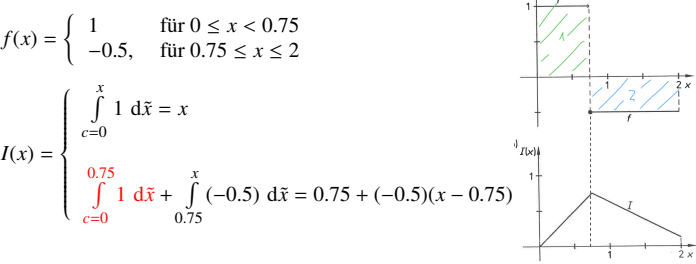
4.10.1 Eigenschaften der Integralfunktion

- Die Integralfunktion hat beim Anker c eine Nullstelle: I(c) = ∫_c^c f(x) dx = 0
- Das Verschieben des Ankers bewirkt eine Verschiebung auf y-Achse von I(x) - I(x) berührt / schneidet die x-Achse in [a; b] beim Anker ⇒ I(c) = 0
- I(x) ist immer stetig! (Integration behebt Sprungstellen)
- I(x) ist ableitbar, wenn die Originalfunktion f(x) stetig ist
- Ableitung I'(x) = d/dx (∫_c^x f(x) dx) = f(x) **Attenzione pos. limiti**

Integral I(x) differenzieren f(x) I(x) Deve sempre avere almeno un intersezione con l'asse x.

Integral I(x) integrieren f(x)

Beispiel: Integralfunktion bestimmen



Wichtig: Bei Funktionen mit Sprungstellen immer beim Anker beginnen, wenn nichts spezielles verlangt ist
Per ogni salto di funzione, l'integrale deve essere calcolato a pezzi.

4.11 Stammfunktion F

Eine Funktion $F(x)$ heisst Stammf. von $f(x)$ wenn gilt: $(I'(x) =)F'(x) = f(x)$

La derivata di $F(x)$ è $f(x)$ in **ogni** punto del dominio. (Solitamente se f non è continua, F non esiste)

- $F(x) + C$ sind ebenfalls Stammfunktionen von $f(x)$
- $C \in \mathbb{R}$ C ist eine freie Verschiebungszahl (Esistono ∞ Stammf. per una stessa f)
- Stammfunktionen F sind Teilmenge der unbestimmten Integrale

4.12 Unbestimmtes Integral

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \qquad C \in \mathbb{R}$$

Wenn $f(x)$ stetig ist, dann entspricht das unbestimmte Integral der Stammfunktion

4.13 Hauptsatz der Integration (S. 507)

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = F(x)|_a^b$$

5 Anhang

5.1 Wachstumsvergleiche

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|
| (1) | $\frac{n^k}{q^n} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0$ | $(k \in \mathbb{N}; q > 1)$ | $\frac{\text{Potenz}}{\text{Exponentiell}} \rightarrow 0$ |
| (2) | $\frac{q^n}{n!} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0$ | $(q > 1)$ | $\frac{\text{Exponentiell}}{\text{Fakultät}} \rightarrow 0$ |
| (3) | $\frac{\ln(n)}{n^k} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0$ | $(k \in \mathbb{N})$ | $\frac{\text{Logarithmisch}}{\text{Potenz}} \rightarrow 0$ |
| (4) | $\frac{\ln(n)}{n} \stackrel{n \rightarrow \infty}{=} 0$ | | $\frac{\text{Logarithmisch}}{\text{Linear}} \rightarrow 0$ |

5.2 Hyperbolische Funktionen (S. 89ff)

$$e^x = \sinh(x) + \cosh(x)$$
$$e^{-x} = \cosh(x) - \sinh(x)$$

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \qquad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \qquad (\text{ungerade})$$
$$\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \qquad \mathbb{R} \rightarrow [1; \infty) \qquad (\text{gerade}) \qquad |\sinh(x)| < \cosh(x)$$
$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}{\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})} \qquad \mathbb{R} \rightarrow (-1; 1)$$

Area-Funktionen (Umkehrung Hyperbolische. F.) (S. 93)

$$\sinh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \qquad \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad (-1; 1) \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\cosh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad [1; \infty) \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \qquad \coth^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad \mathbb{R} \setminus [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

5.3 Spezielle Grenzwerte

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{x})^x = e^a$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{a}{x})^x = e^{-a}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x} = \frac{1}{\ln(a)}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1-e^{-x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln(x))^{\alpha}}{x^{\beta}} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\alpha} - 1}{x} = \alpha$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin(x)} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\beta} (\ln(x))^{\alpha} = 0$	

5.4 Serie di Taylor Notevoli (centro x_0 in 0)

Esponenziale ($\forall x \in \mathbb{R}$)
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Coseno (solo potenze pari, $\forall x \in \mathbb{R}$)
$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Logaritmo Naturale ($-1 < x \leq 1$)
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Arcotangente ($-1 \leq x \leq 1$)
$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Seno (solo potenze dispari, $\forall x \in \mathbb{R}$)
$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Serie Geometrica ($|x| < 1$)
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Serie Binomiale ($|x| < 1$, per $\alpha \in \mathbb{R}$)
$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots$$

5.5 Identità Trigonometriche Principali

Fondamentali:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

Addizione/Sottrazione:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

Duplicazione:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}}$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

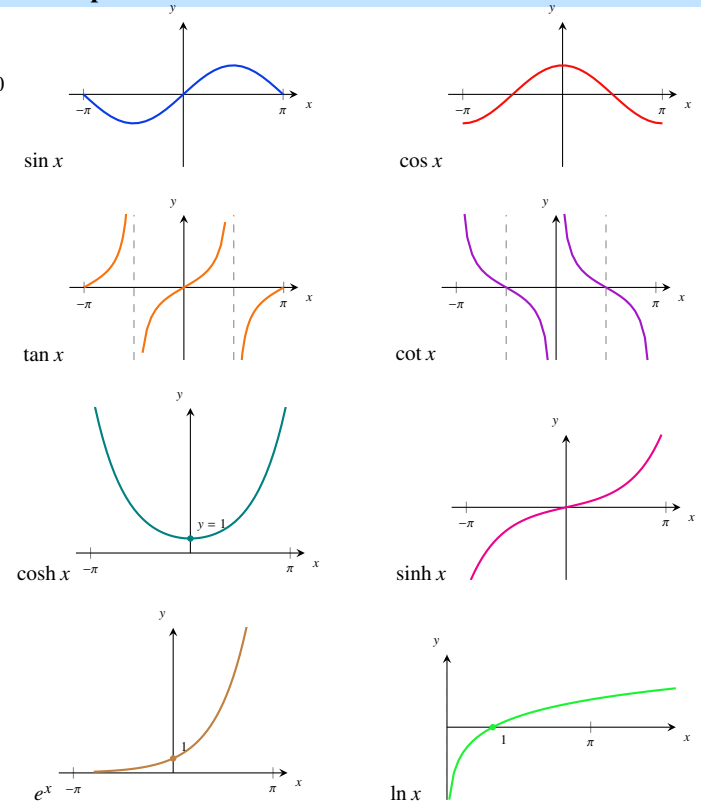
Bisezione:

$$\sin^2(nx) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2}, \quad \cos^2(nx) = \frac{1 + \cos(2nx)}{2}, \quad \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

Werner (Prodotto $\rightarrow$ Somma):

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

5.6 Graphiken



5.7 Rechnen mit Unendlich

$\infty + \infty = \infty$	$\infty \cdot \infty = \infty$	$\frac{g}{\infty} = 0$	$\frac{1}{0^+} = +\infty$
$-\infty - \infty = -\infty$	$-\infty \cdot \infty = -\infty$	$\frac{1}{\infty} = 0$	$\frac{1}{0^-} = -\infty$
$g + \infty = \infty$	$(-\infty)^2 = +\infty$	$0 \cdot \text{limitata} = 0$	$\frac{\infty}{0^+} = \infty$
$g - \infty = -\infty$	$g \cdot \infty = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{\infty}{g} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{\infty}{0^-} = -\infty$
$(g \in \mathbb{R})$	$g \neq 0$	$g \in \mathbb{R}$	$g \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\frac{g}{0^+} = \begin{cases} \infty & g > 0 \\ -\infty & g < 0 \end{cases}$	$\frac{g}{0^-} = \begin{cases} -\infty & g > 0 \\ \infty & g < 0 \end{cases}$		

Unbestimmte Formen

$$\frac{0}{0} = ? \quad \frac{\infty}{\infty} = ? \quad \infty \cdot 0 = ? \quad 0^0 = ? \quad 0 \cdot \infty = ? \quad \infty - \infty = ? \quad 0^0 = ?$$
$$1^\infty = ? \quad -1^\infty = \text{Altern. Unb. Div.} \quad (\text{Ausser 1 ist eine Konstante, dann gilt } 1^\infty = 1)$$